

Esame Software Engineering (AA 2024/25)

03 Novembre 2025 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 4 (20 punti)

Il time step per il presente esercizio è T .

Tutti i sistemi hanno, per ciascun canale di input, una coda FIFO infinita. Ciascuna coda può essere realizzata con una FIFO molto grande, con una resize in caso di overflow ovvero, più semplicemente, usando il tipo `queue` del C++.

Un sistema di *e-commerce* consiste di un customer e di un server. Ciascuno di questi modella un pool di customers e di servers.

Il customer è modellato come una catena di Markov con un solo stato (0). Il customer resta nello stato 0 per un tempo τ_c scelto uniformemente a random nell'intervallo $[A, B]$.

Se il customer decide di fare una transizione (che lo riporta nello stato 0) allora:

1. sceglie un prodotto j a random tra P prodotti (numerati $1, 2, \dots, P$);
2. invia al server il valore j .

Si noti che quando il customer permane nello stato 0 nulla viene inviato.

Ci sono P prodotti, quindi l'output del customer è $j \in \{1 \dots P\}$.

Il server è modellato come una catena di Markov con un solo stato (0). Il server resta nello stato 0 per un tempo τ_s scelto uniformemente a random nell'intervallo $[V, W]$.

Il server ha un DB che, per ogni prodotto, contiene il numero di items disponibili. Questo DB definisce il numero di items assegnati al server da un server centrale.

Il DB è inizializzato con valore scelti uniformemente a random tra 0 e K .

Se il server decide di fare una transizione (che lo riporta nello stato 0) allora:

1. legge una richiesta (se presente) $j \in \{1 \dots P\}$ dal customer (cioè dalla coda di input)
2. invia un messaggio, come illustrato nel seguito, al customer.

Quando il server riceve una richiesta dal customer per il prodotto j si comporta come segue. Se nel DB ci sono items per il prodotto j richiesto allora il server aggiorna il DB (cioè decrementa di 1 il valore degli items per j nel DB)

e invia al customer il messaggio j . Se nel DB non ci sono items disponibili per il prodotto j allora il server manda al customer il messaggio $-j$, che denota *mancata vendita* per il prodotto j .

Nel caso di mancata vendita per il prodotto j il server, con probabilità p , chiede ad un DB centrale un aggiornamento del DB per il prodotto j . Questo viene modellato con il fatto che, nel caso di mancata vendita, con probabilità p al numero di items disponibili per il prodotto j viene assegnato un valore scelto uniformemente a random tra 0 e k . Quidni, con probabilità $(1 - p)$ il numero di items disponibili per il prodotto j resta invariato in seguito ad una mancata vendita.

1 Obiettivo

Il numero di mancate vendite al tempo t è il numero totale di mancate vendite entro il tempo t , cioè il numero di messaggi del tipo $-j$ inviati dal server entro il tempo t .

Il rate di mancate vendite al tempo t è il numero di mancate vendite al tempo t diviso t .

Il rate di mancate vendite è il rate di mancate vendite alla fine della simulazione.

Si vuole riportare in uscita il valore atteso del rate di mancate vendite. Cioè il valore medio del rate di mancate vendite usando M simulazioni Montecarlo.

2 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe nel file `parameters.txt` possono occorrere in qualsiasi ordine. Le righe di `parameters.txt` sono formattate come segue.

- `T <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro T .
- `H <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro H , orizzonte di simulazione (in secondi).
- `M <valore intero positivo>`
definisce il valore del parametro M .
- `A <valore reale positivo>`
definisce il del parametro A .
- `B <valore reale positivo>`
definisce il del parametro B .

- `V <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro V .
- `W <valore reale positivo>`
definisce il valore del parametro W .
- `P <valore intero positivo>`
definisce il numero di prodotti.
- `K <valore intero non negativo>`
definisce il valore del parametro K .

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 234.6
M 100
A 1.0
B 2.0
V 3.0
K 10
p 0.6
Q 5.0
P 10
```

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

R < rate mancate vendite >

Un esempio di file `results.txt` per il file `parameters.txt` dato sopra è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
R 12.3
```